

PEMROGRAMAN DASAR **WEB**

Kurikulum fundamental untuk membangun solusi digital modern dari nol menggunakan standar industri.



Structur
e



Style



Logi
c

BAGAIMANA WEBSITE BEKERJA?

Ekosistem web berbasis pada arsitektur **Client-Server** yang difasilitasi oleh protokol HTTP/HTTPS.

- **Request:** Browser meminta data ke Server via URL.
- ⚙️ **Processing:** Server memproses logika dan data.
- ↩️ **Response:** Server mengirim file (HTML, CSS, JS).
- 💻 **Rendering:** Browser menyusun visual untuk pengguna.



EKOSISTEM FRONTEND



HTML

Fondasi struktural. Menentukan apa yang ada di halaman (teks, gambar, tombol).



CSS

Lapisan estetika. Mengatur warna, tata letak, dan animasi agar menarik.



JavaScript

Mesin interaktivitas. Menangani logika dan pemutakhiran data secara dinamis.

STRUKTUR FONDASI (HTML)

HTML (HyperText Markup Language) menggunakan sistem **Tag** untuk mendefinisikan struktur dokumen yang semantik dan aksesibel.

```
<html>
  <head>Metadata</head>
  <body>Visual Content</body>
</html>
```

```
<form class="login-form">
  <h2>Login</h2>
  <label for="username">Username</label>
  <input id="username" type="text" placeholder="Enter username">

  <label for="password">Password</label>
  <input id="password" type="password" placeholder="Enter password">

  <button type="submit">Login</button>
</form>
```

Add CSS Styles

```
body {
  background:#001D3A;
  font-family: Arial, sans-serif;
  display:flex; justify-content:center; align-items:center;
  height:100vh; margin:0;
}

.login-form {
  background:#13294B; color:#F5F5F5;
  padding:30px 25px; border-radius:12px;
  width:320px; box-shadow:0 8px 28px rgba(0,0,0,0.4);
  text-align:center;
}

.login-form h2 { margin-bottom:20px; color:#40E0D0; }

.login-form label { display:block; text-align:left; margin:12px 0 6px; font-size:.9rem; color:#CDD6DF; }

.login-form input {
  width:100%; padding:12px; margin-bottom:15px;
  border:1px solid #2a3b56; border-radius:6px;
  background:#001D3A; color:#F5F5F5;
}

.login-form input:focus {
  border-color:#40E0D0; outline:none;
  box-shadow:0 0 3px rgba(64,224,208,.25);
}

.login-form button {
  width:100%; padding:12px; margin-top:10px;
  background:#40E0D0; color:#001D3A;
  border:none; border-radius:6px; font-weight:bold;
  cursor:pointer; transition:.3s;
}
```

KOMPONEN PENTING HTML

 **Headings (H1-H6):** Hierarki konten.

 **Anchor ():** Navigasi antar halaman.

 **Media ():** Visualisasi data & estetika.

 **Lists:** Pengelompokan informasi terstruktur.

 **Forms:** Input data dan interaksi pengguna.

 **Div & Span:** Kontainer generik untuk styling.

| SENI VISUAL (CSS)

The Box Model

Mengelola Margin, Border, Padding, dan Content untuk presisi tata letak.

Flexbox & Grid

Sistem tata letak modern untuk mengatur elemen secara 1D (Flex) atau 2D (Grid).

Typography

Kontrol penuh atas font-family, ukuran, ketebalan, dan jarak antar baris.

Gunakan **External CSS** untuk memisahkan logika desain dari konten HTML.



JAVASCRIPT

INTELLIGENCE & INTERACTIVITY

LOGIKA PEMROGRAMAN

-  **Variabel:** Penyimpanan data (let, const).
-  **Conditionals:** Alur logika (if/else).
-  **Loops:** Otomasi tugas berulang (for, while).
-  **Functions:** Blok kode yang reusable.



| INTERAKSI DINAMIS (DOM)

DOM (Document Object Model) memungkinkan JavaScript mengubah elemen HTML secara real-time tanpa memuat ulang halaman.

01

Selection

Mengambil elemen berdasarkan ID atau Class.

02

Mutation

Mengubah teks, atribut, atau gaya elemen.

03

Events

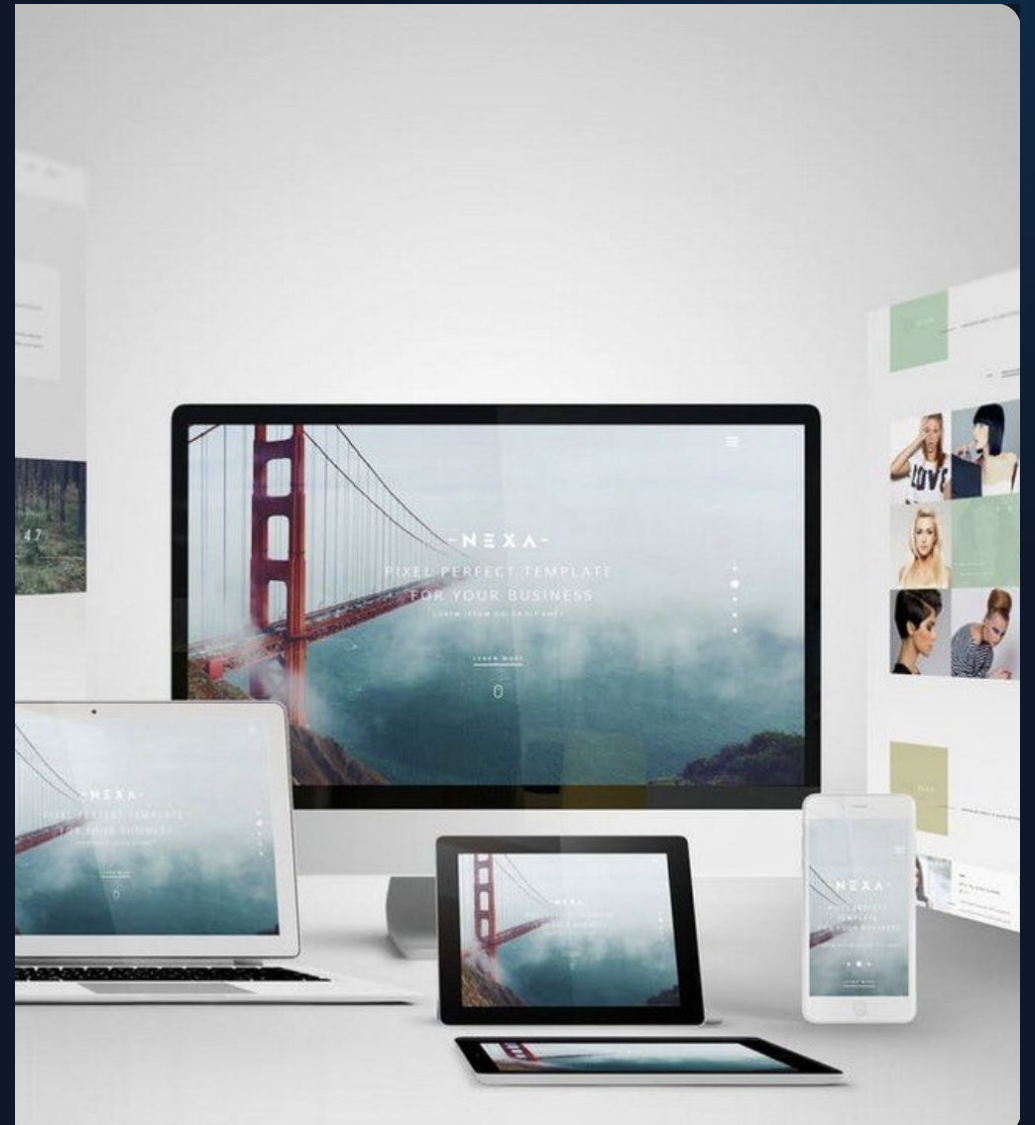
Merespon klik, scroll, atau input keyboard pengguna.

DESAIN RESPONSIF

Memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di seluruh perangkat menggunakan **Media Queries** dan **Flexible Layouts**.

📱 Mobile-First Approach.

🔲 Fluid Units (% , vh, rem).



KURIKULUM LATIHAN PROYEK

1

Personal Profile

Focus: HTML & CSS Fundamental.

2

Landing Page

Focus: Flexbox, Grid, & Media
Queries.

3

To-Do List

Focus: DOM & Basic JS Logic.

4

Calculator

Focus: Advanced Logic & Events.

MULAI SEKARANG

"Coding adalah keterampilan, semakin sering berlatih, Anda akan semakin mahir."

IMAGE SOURCES



https://em360tech.com/sites/default/files/inline-images/em360tech_client-server-architecture_secure-request-distributed.jpg

Source: em360tech.com



https://www.lemon8-app.com/seo/image?item_id=7556471678516216333&index=2&sign=8936aefbb96c8fa9aeabac5ed2f3c1e1

Source: www.lemon8-app.com



<https://i.mscdn.ai/70cbb1ad-08d7-4fdc-ab31-e343780966a6/generated-images/e1f70641-6744-4671-aded-513915767112.png?fm=auto&w=1200&fit=cover>

Source: www.mindstudio.ai



<https://designshack.net/wp-content/uploads/Psd-Web-Showcase-Mockup.jpg>

Source: designshack.net